计算机研究与发展 ISSN 1000-1239/CN 11-1777/TP
Journal of Computer Research and Development 50(5): 912-920, 2013

LTE 系统自适应软频率复用技术研究

钱蔓藜[1,2,3] 李永会[4] 黄 伊[1,3] 周一青[1,3] 石晶林[1,3] 杨学志[5]
[1](中国科学院计算技术研究所 北京 100190)
[2](中国科学院大学 北京 100049)
[3](移动计算与新型终端北京市重点实验室(中国科学院计算技术研究所) 北京 100190)
[4](悉尼大学 澳大利亚悉尼 NSW2006)
[5](华为技术有限公司 北京 100095)
(qianmanli@ict.ac.cn)

An Adaptive Soft Frequency Reuse Scheme for LTE Systems

Qian Manli[1,2,3], Li Yonghui[4], Huang Yi[1,3], Zhou Yiqing[1,3], Shi Jinglin[1,3], and Yang Xuezhi[5]
[1](*Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100190)
[2](*University of Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100049)
[3](*Beijing Key Laboratory of Mobile Computing and Pervasive Devices (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences), Beijing* 100190)
[4](*University of Sydney, Sydney, Australia*, NSW2006)
[5](*Huawei Technologies Co., Ltd., Beijing* 100095)

Abstract Enhancing cell edge user performance is an important and challenging issue for cellular mobile communication systems. The next generation cellular mobile system, 3GPP long term evolution (LTE), aims at improving cell edge user performance through effective inter-cell interference coordination (ICIC) and spectrum resource allocation schemes. An adaptive soft frequency reuse (ASFR) algorithm is proposed, aiming at optimizing the system throughput while guaranteeing the minimum data rate requirements for both cell center and cell edge regions. The ASFR algorithm can adaptively adjust the major and minor subcarriers, and their respective transmit power in each cell according to the system traffic loads. In the ASFR, the optimal resource allocation in each single cell is first determined by using exhaustive search and greedy descending methods. Then the single cell resource allocation is repeated iteratively among all cells until the system throughput does not change any more. Simulation results show that the ASFR algorithm yields an SFR resource allocation after a number of internal iterations. It is also shown that the ASFR algorithm improves the cell edge user throughput and achieves higher system throughput compared with several traditional frequency allocation schemes. These advantages reveal that the proposed algorithm is more preferred for the LTE system.

Key words soft frequency reuse; inter-cell interference coordination; resource allocation; orthogonal frequency division multiple access (OFDMA); long term evolution (LTE)

摘 要 提高小区边缘用户性能是蜂窝移动通信系统的经典难题.下一代蜂窝移动通信系统 3GPP LTE 通过有效的小区间干扰协调以及频率资源分配来改善小区边缘用户性能.提出一种自适应软频率复用算法,根据系统负载情况自适应地为各小区分配主、副载波及其发射功率,在实现系统吞吐量优化的同

收稿日期:2011-06-30;**修回日期**:2012-03-15
基金项目:国家科技重大专项基金项目(2010ZX03003-001-01);北京市自然科学基金重大项目(4110001);北京市教育委员会共建项目专项基金项目

时保证小区中心和边缘区域速率需求.算法首先通过穷尽搜索和贪婪递减策略,获得单小区最优资源分配,然后在不同小区间迭代执行单小区算法直到系统吞吐量不变为止.仿真结果表明,算法通过多次迭代后,系统吞吐量保持不变并输出一种优化的资源分配方案.与同类频率分配算法相比,可以有效提升小区边缘用户的吞吐量,同时获得更高的系统容量,更适用于高速率的 LTE 系统.

关键词 软频率复用;小区间干扰协调;资源分配;正交频分多址;LTE

中图法分类号 TP393.04; TN915.04

随着全球移动用户数量的急剧增加以及用户对高速率业务应用需求的增长,促使移动通信系统需要更好地利用稀缺的频率资源以提供更高的系统容量来保证用户的服务质量.第 3.9 代(3.9G)蜂窝移动通信系统 3GPP 长期演进(long term evolution, LTE)[1]中提出通过频率复用因子 1 来提升频谱效率.LTE 采用正交频分多址接入(orthogonal frequency division multiple access, OFDMA)[2-4]技术,通过将频率资源划分为多个相互正交、互不干扰的子载波消除了小区内干扰.然而,频率复用因子 1 使得相同的频率资源被相邻小区重复使用,小区间干扰(inter-cell interference, ICI)不可避免,小区边缘用户受到的 ICI 尤为严重.为了保证小区边缘用户性能,有效的小区间干扰协调(inter-cell interference coordination, ICIC)以及频率资源分配方法成为关键问题.

采用部分频率复用(fractional frequency reuse, FFR)[5]和软频率复用(soft frequency reuse, SFR)[6],LTE 系统可实现频率复用因子趋近 1,同时也能降低 ICI.基于 FFR 技术,文献[5]提出了一种 OFDMA 系统用户子载波分配算法.文献[7]通过同时考虑用户子载波和功率分配进一步提高了 FFR 系统性能.上述研究中,各小区中心和边缘频带的划分是预先定义的,不适用于非均匀负载场景.另外,FFR 中各小区有部分系统频率资源没有使用,限制了 FFR 系统性能,造成了资源浪费.相对 FFR,SFR 方法则能够在每个小区内重复使用系统全部频率资源.文献[6]首次提出 SFR 的概念,其核心思想是在每个小区将系统频率资源分为主载波和副载波两个部分,主载波可用于整个小区,且相邻小区间的主载波互不重叠,副载波只能被小区中心区域用户使用,其发射功率低于主载波.通过调整主、副载波的发射功率可以有效控制 ICI,获得比 FFR 方法更高的系统容量[8].文献[9]提出了一种 SFR 系统中的主载波分配算法,但是该算法假设每个小区中副载波与主载波的发射功率固定.

本文提出一种自适应软频率复用(adaptive soft frequency reuse, ASFR)资源分配算法,能够根据系统负载情况自适应地调整各小区主、副载波及其发射功率,从而实现整个系统资源的优化分配.算法首先将多小区资源分配问题分解为多个单小区 SFR 资源分配问题,采用穷尽搜索和贪婪递减策略最优化单小区主、副载波以及功率分配,然后在不同小区间迭代执行单小区资源分配算法,直到系统吞吐量不再变化为止.仿真结果表明,与同类频率资源分配算法相比,ASFR 算法提高了小区边缘用户性能,同时获得更高的系统吞吐量.

1 系统模型及目标

1.1 系统模型

考虑由 C 个小区(小区 $i=1,2,\cdots,C$)构成的 LTE 系统中下行数据传输场景.如图 1 所示,采用 SFR 作为频率分配策略,系统带宽 B(共包含 N 个子载波)被划分为多个互不重叠的频带.每个小区 i 选取部分频带作为主载波,剩余频带为副载波,分别记作 B_i^{major} 和 B_i^{minor},主载波和副载波的发射功率分别定义为 p_i^{major} 和 p_i^{minor}.根据载波的发射范围不同,每个小区被划分为小区中心和小区边缘两个区域.

本文将研究 SFR 频率复用策略下,如何根据 LTE 系统中各小区的负载情况,自适应地为各小区分配主、副载波以及确定主、副载波发射功率.为此,结合 LTE 系统特性作如下假设:

1) 在进行资源分配时,仅考虑信道的慢衰落特性[10],包括路径损耗和阴影衰落,进一步假设各基站可以获得信道的慢衰落信息,其仅与用户位置有关,一旦用户位置确定,则该用户与基站间各信道上的信道响应都相同,因此,进行资源分配时仅需要考虑分配给小区 i 的主、副载波数量,分别用 N_i^{major} 和 N_i^{minor} 表示,其中,$N_i^{\text{major}},N_i^{\text{minor}}\in\{1,2,\cdots,N-1\}$.一旦主载波数量确定,可以根据相邻小区主载波分配 $B_{j,j\neq i}^{\text{major}}$ 随机选取与相邻小区主载波不重叠的 N_i^{major} 个子载波作为主载波 B_i^{major};

2) 距离相隔较远的小区间干扰可以忽略不计,

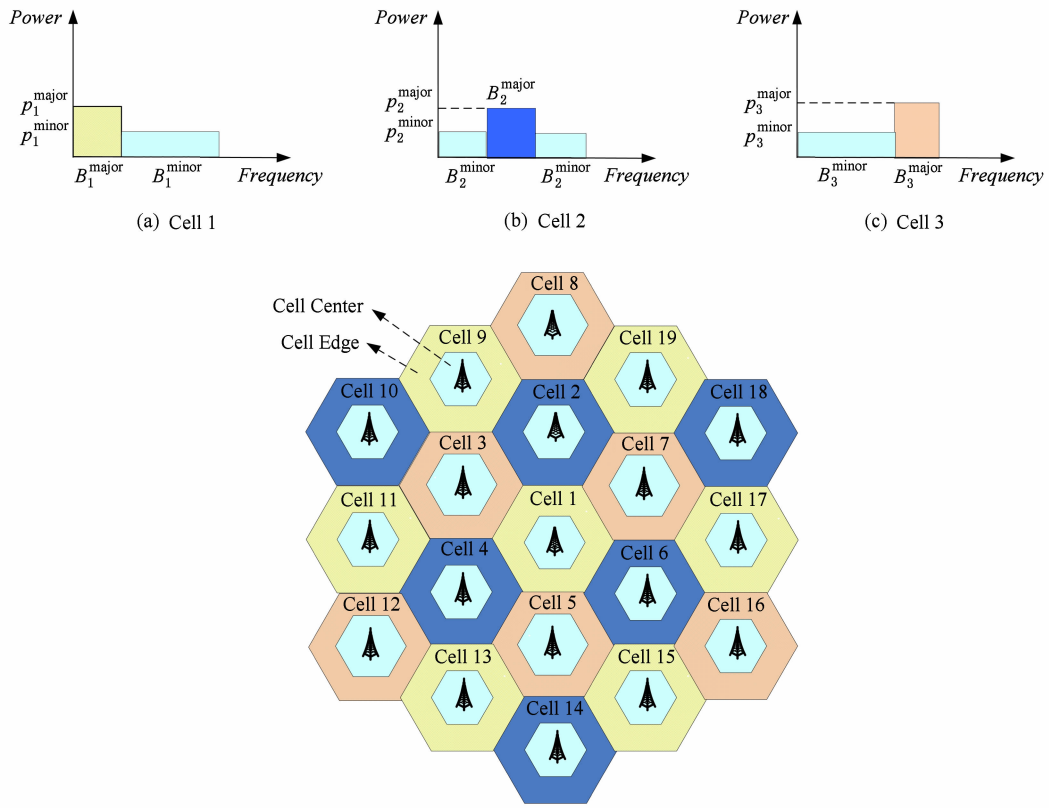


Fig. 1 SFR system topology.

图 1 软频率复用系统拓扑结构示意图

仅考虑相邻小区产生的干扰.

基于以上假设，对任一小区 $i\in\{1,2,\cdots,C\}$，用户在子载波 $j\in\{1,2,\cdots,N\}$ 上接收到的信干比(signal to interference noise ratio, SINR)可以表示为

$$SINR_i^j=\frac{p_i^j g_{i,i}^j}{\sum\limits_{m\in C_{adj}} p_m^j g_{i,m}^j+N_o}, \tag{1}$$

其中，p_i^j 表示小区 i 中子载波 j 上的发射功率，若子载波 j 为主载波，则 $p_i^j=p_i^{major}$，若子载波 j 为副载波，则 $p_i^j=p_i^{minor}$；$g_{i,m}^j$ 表示小区 i 的用户在子载波 j 上从小区 m 获得的信道增益；C_{adj} 表示与小区 i 相邻的干扰小区集合；N_o 为系统热噪声功率.

在 SFR 系统中，对任一小区 $i\in\{1,2,\cdots,C\}$，主载波是其相邻小区的副载波，因此，主载波上的干扰来自相邻小区的副载波，那么，小区边缘区域获得的平均吞吐量可以表示为

$$R_i^o=\sum_{j\in B_i^{major}} B_{sub}\,\mathrm{lb}(1+SINR_i^j)=$$

$$N_i^{major}B_{sub}\,\mathrm{lb}\left(1+\frac{p_i^{major}\,\overline{g_{i,i}^o}}{\sum\limits_{m\in C_{adj}} p_m^{minor}\,\overline{g_{i,m}^o}+N_o}\right), \tag{2}$$

其中，$\overline{g_{i,m}^o}$ 表示小区 i 的用户在所有主载波上从小区 m 获得的平均信道增益；B_{sub} 为子载波带宽.

在 SFR 系统中，对任一小区 $i\in\{1,2,\cdots,C\}$，副载波是其相邻小区的主载波或副载波，因此，副载波上的干扰可能来自相邻小区的主载波或副载波，因此不同副载波上的干扰信号强度可能不同，在计算小区中心区域吞吐量时，为了简化计算，本文假设副载波上干扰信号发射功率 p_m^j 取其可能的最大值 p_m^{major}，则小区中心区域获得的平均吞吐量近似可以表示为

$$R_i^{in}=\sum_{j\in B_i^{minor}} B_{sub}\,\mathrm{lb}(1+SINR_i^j)\approx$$

$$N_i^{minor}B_{sub}\,\mathrm{lb}\left(1+\frac{p_i^{minor}\,\overline{g_{i,i}^{in}}}{\sum\limits_{m\in C_{adj}} p_m^{minor}\,\overline{g_{i,m}^{in}}+N_o}\right), \tag{3}$$

其中，$\overline{g_{i,m}^{in}}$ 表示小区 i 的用户在所有副载波上从小区 m 获得的平均信道增益.

1.2 系统优化目标

针对 1.1 节所述系统模型，本文重点研究 LTE 系统中自适应软频率复用技术，目标是通过自适应地分配各小区主、副载波及其发射功率最大化系统

吞吐量,同时保证小区中心和边缘区域最低速率需求.定义为多小区 SFR 优化问题,其目标函数可以表达为一个带多约束条件的优化问题:

$$\max_{N_i^{\text{major}},N_i^{\text{minor}},p_i^{\text{major}},p_i^{\text{minor}}} \sum_{i\in C} R_i^{\text{in}} + R_i^{o}; \tag{4}$$

$$\text{s.t.}\quad \forall i \in \{1,2,\cdots,C\},\ R_i^{o} \geqslant R_i^{o_{\min}}; \tag{5}$$

$$R_i^{\text{in}} \geqslant R_i^{\text{in}_{\min}}; \tag{6}$$

$$P_i = N_i^{\text{minor}} p_i^{\text{minor}} + N_i^{\text{major}} p_i^{\text{major}} \leqslant P_{\max}; \tag{7}$$

$$N_i^{\text{minor}} + N_i^{\text{major}} = N; \tag{8}$$

$$\sum_{i\in C_{\text{adj}}^3} N_i^{\text{major}} \leqslant N. \tag{9}$$

其中,式(5)和式(6)保证各小区边缘和中心区域最低速率需求 $R_i^{\text{in}_{\min}}$ 和 $R_i^{o_{\min}}$;式(7)限制各小区总发射功率 P_i 小于系统规定的最大发射功率;式(8)表示各小区可以复用系统全部可用子载波;式(9)保证系统中任意 3 个相邻小区 C_{adj}^3 间的主载波互不重叠,满足 SFR 定义.

2 多小区自适应资源分配算法

由于 N_i^{major} 和 N_i^{minor} 为整数,小区边缘和中心速率函数式(2)和式(3)是非凸函数,因此系统目标式(4)是非凸优化问题,不能通过传统的凸优化理论解决.基于此,将寻找次优解决方案,以达到系统性能与计算复杂度的较好折中.基本思想为:将多小区 SFR 优化问题分解为多个单小区 SFR 优化问题,计算单小区最优主、副载波以及功率分配,然后在不同小区间迭代执行单小区算法,直到找到系统最优 SFR 资源分配方案为止.

2.1 单小区资源分配算法

单小区 SFR 优化问题目标是在相邻小区资源分配固定的情况下,为给定小区分配主、副载波以及确定主、副载波发射功率,最大化单小区吞吐量,同时保证小区中心和边缘区域最小速率需求.将系统目标函数式(4)中 i 设置为 1,则多小区 SFR 优化问题变为单小区 SFR 优化问题.

本文将单小区优化问题分解为两个子问题,首先采用穷尽搜索策略寻找一种资源分配方式,在满足小区边缘和中心区域最低速率要求条件下,使得系统发射功率最小;然后采用贪婪递减策略分配小区剩余可用功率,进一步提升小区吞吐量;最后根据最新资源分配情况计算小区边缘、中心区域获得的速率并将其作为下一次迭代过程中的系统最低速率需求;上述步骤将迭代执行直到小区吞吐量不再变化为止.

1) 初始资源分配过程

初始资源分配过程将寻找单小区主、副载波分配以及确定最优的主、副载波发射功率,在保证小区中心和边缘区域速率需求的前提下最小化给定小区的发射功率.这一功率最小化问题可以表示为

$$\min_{N_1^{\text{major}},N_1^{\text{minor}},p_1^{\text{major}},p_1^{\text{minor}}} P_1; \tag{10}$$

$$\text{s.t.}\quad R_1^{\text{in}} \geqslant R_{\text{in}}^{\text{tar}}; \tag{11}$$

$$R_1^{o} \geqslant R_o^{\text{tar}}; \tag{12}$$

$$N_1^{\text{minor}} + N_1^{\text{major}} = N; \tag{13}$$

$$N_1^{\text{major}} \leqslant N_T. \tag{14}$$

为了使得给定小区主载波与其相邻小区不重叠,式(14)保证给定小区的主载波小于门限值 N_T.

当小区主、副载波分配固定,从式(2)和式(3)可以看出,主、副载波发射功率随着速率的提高而增加,因此,当约束条件式(11)和式(12)取等号时,系统所需发射功率最小.从约束条件式(11)~(13)可以看出,当 N_1^{major} 确定,N_1^{minor},p_1^{minor} 以及 p_1^{major} 也随之确定.对于给定(N_1^{major},N_1^{minor}),小区总发射功率为

$$P_1 = N_1^{\text{minor}} p_1^{\text{minor}} + N_1^{\text{major}} p_1^{\text{major}}. \tag{15}$$

由于 N_i^{major} 与 N_i^{minor} 为整数,从约束条件式(13)和式(14)可以看出,最多有 $N-1$ 种(N_1^{major},N_1^{minor})组合方式.因此,采用穷尽搜索法,通过遍历所有可能的(N_1^{major},N_1^{minor})组合,可以找到满足小区速率要求下使得发射功率最小的资源分配方案.

2) 资源分配调整过程

若单小区 SFR 优化问题具有可行解,则初始资源分配过程中小区最小发射功率 $P_{\min}$ 小于给定的最大值 $P_{\max}$.资源分配调整过程采用贪婪递减策略分配剩余可用功率 $P_{\max}-P_{\min}$ 给小区边缘用户,逐步减少小区主载波数量,最大化系统副载波数量以进一步提高系统吞吐量,直到小区使用的总功率 P_1 达到 $P_{\max}$ 为止.在这一过程中通过提高主载波发射功率保证小区边缘区域最低速率需求 R_o^{tar} 得到满足.

完成剩余可用功率分配以及主、副载波调整后,根据新的小区资源分配,可以计算小区中心区域吞吐量 R_1^{in},并将其作为下一次迭代过程中小区中心区域的速率需求 $R_{\text{in}}^{\text{tar}}$.初始资源分配和资源分配调整过程将迭代执行直至小区吞吐量不再变化.

3) 单小区 SFR 资源分配算法具体步骤

算法 1. 单小区 SFR 资源分配算法.

步骤 1. 初始化:设置 $R_{\text{in}}^{\text{tar}} = R_1^{\text{in}_{\min}}$,$R_o^{\text{tar}} = R_1^{o_{\min}}$.

步骤 2. 初始资源分配：

步骤 2.1. 对每一$(N_1^{\text{major}}, N_1^{\text{minor}})$，根据式(2)、式(3)计算满足小区边缘和中心区域速率需求$(R_o^{\text{tar}}, R_{\text{in}}^{\text{tar}})$的对应主、副载波发射功率$(p_1^{\text{major}}, p_1^{\text{minor}})$，并计算对应的小区总发射功率 $P_1 = N_1^{\text{minor}} p_1^{\text{minor}} + N_1^{\text{major}} p_1^{\text{major}}$；

步骤 2.2. 根据步骤 2.1 计算结果，找出其中最小发射功率 $P_{\min} = \min P_1$ 以及对应的资源分配$(N_1^{\text{major}}, N_1^{\text{minor}}, p_1^{\text{major}}, p_1^{\text{minor}})$；

步骤 3. 资源调整：

步骤 3.1. 若 $P_{\min} < P_{\max}$，则减小主载波数量 $N_1^{\text{major}} \leftarrow N_1^{\text{major}} - 1$；

步骤 3.2. 更新主载波发射功率 $p_1^{\text{major}} = (2^{\frac{R_o^{\text{tar}}}{N_1^{\text{major}} B_{\text{sub}}}} - 1) \times \frac{\sum_{m \in C_{\text{adj}}} p_m^{\text{minor}} \overline{g_{1,m}^o} + N_o}{\overline{g_{1,1}^o}}$ 以及副载波数量 $N_1^{\text{minor}} \leftarrow N - N_1^{\text{major}}$；

步骤 3.3. 重复步骤 3.1、步骤 3.2 直至 $N_1^{\text{minor}} p_1^{\text{minor}} + N_1^{\text{major}} p_1^{\text{major}} > P_{\max}$；

步骤 4. 根据更新的资源分配$(N_1^{\text{major}}, N_1^{\text{minor}}, p_1^{\text{major}}, p_1^{\text{minor}})$计算小区中心吞吐量 R_1^{in}，并将其作为下一次迭代过程中小区中心区域速率需求，即 $R_{\text{in}}^{\text{tar}} = R_1^{\text{in}}$；

步骤 5. 重复步骤 2～4 直至小区吞吐量 $R_1^{\text{in}} + R_1^o$ 不再变化. 算法结束.

2.2 多小区资源分配算法

本节将扩展单小区资源分配算法来解决多小区 SFR 优化问题式(4)，提出自适应软频率复用(ASFR)资源分配算法.

可以看出，在单小区 SFR 资源分配过程中若小区速率要求 $R_{\text{in}}^{\text{tar}}$ 和 R_o^{tar} 较大或相邻小区干扰很严重，单小区 SFR 优化问题可能不存在可行解，即单小区 SFR 算法中获得的满足速率要求下的最小发射功率大于 $P_{\max}$. 在这种情况下，为了控制 ICI，将为该小区寻找一种资源分配方式，获得发射功率 $P_{\max}$ 下的最大系统吞吐量. 与单小区资源分配算法类似，这一资源重分配过程将通过遍历所有可能的$(N_1^{\text{major}}, N_1^{\text{minor}})$组合，寻找传输功率 $P_{\max}$ 下使得小区吞吐量最大的资源分配方式.

单小区资源分配确定后，可以计算小区中心区域速率 R_1^{in}，同时更新下一次迭代过程中该小区中心区域的速率需求 $R_{\text{in}}^{\text{tar}} = \max(R_1^{\text{in}}, R_{1^{\text{min}}}^{\text{in}})$.

当系统全部 C 个小区都完成资源分配后，若存在速率需求式(5)和式(6)不能被满足的小区，则对于小区中心区域速率 R_1^{in} 大于其最低速率需求 $R_{i^{\text{min}}}^{\text{in}}$ 的小区 i，减小其下一次迭代过程中的速率需求 $R_{\text{in}}^{\text{tar}}$. 上述多小区资源分配过程将在系统各小区间迭代执行直至找到最优 SFR 资源分配方式为止.

算法 2. 多小区 SFR 资源分配算法.

步骤 1. 初始化：$\forall i \in \{1, 2, \cdots, C\}$，设置 $R_{\text{in}}^{\text{tar}} = R_{i^{\text{min}}}^{\text{in}}$，$R_o^{\text{tar}} = R_{i^{\text{min}}}^{o}$.

步骤 2. 单小区资源分配：

步骤 2.1. 从任一小区 i 开始，根据单小区 SFR 资源分配算法步骤 2，找到满足其速率需求$(R_o^{\text{tar}}, R_{\text{in}}^{\text{tar}})$的最小发射功率 $P_{\min}$；

步骤 2.2. 若 $P_{\min} < P_{\max}$，根据单小区资源分配算法步骤 3，分配剩余可用功率并调整主、副载波数量；

步骤 2.3. 若 $P_{\min} > P_{\max}$，则执行单小区 SFR 资源重分配过程：

步骤 2.3.1. 对每一 $N_1^{\text{major}} = 1, 2, \cdots, (N_1^{\text{major}})_{\max}$，根据式(2)找出满足小区边缘速率需求 R_o^{tar} 对应的主载波发射功率 p_1^{major}；

步骤 2.3.2. 找出所有使得小区边缘区域使用的总功率 $P_1^{\text{major}} = N_1^{\text{major}} p_1^{\text{major}}$ 小于 $P_{\max}$ 的 N_1^{major} 集合 $\Omega = \{N_1^{\text{major}} \mid P_1^{\text{major}} < P_{\max}\}$；

步骤 2.3.3. 若 Ω 非空，将剩余功率 $P_{\max} - P_1^{\text{major}}$ 分配给副载波，其中 $N_1^{\text{minor}} = N - N_1^{\text{major}}$，$p_1^{\text{minor}} = (P_{\max} - P_1^{\text{major}}) / N_1^{\text{minor}}$，根据新的资源分配$(N_1^{\text{major}}, N_1^{\text{minor}}, p_1^{\text{major}}, p_1^{\text{minor}})$计算小区中心区域吞吐量 R_1^{in}，并找出使得小区吞吐量 $R_1^{\text{in}} + R_1^o$ 最大的资源分配方式；

步骤 2.3.4. 若集合 Ω 为空，则将小区所有功率 $P_{\max}$ 分配给小区边缘区域，即 $p_1^{\text{major}} = P_{\max} / (N_1^{\text{major}})_{\max}$，$p_1^{\text{minor}} = 0$；

步骤 3. 根据步骤 2 确定的小区资源分配$(N_1^{\text{major}}, N_1^{\text{minor}}, p_1^{\text{major}}, p_1^{\text{minor}})$计算小区中心区域获得的速率 R_1^{in}，并更新下一次迭代过程中该小区的小区中心区域速率需求为 $R_{\text{in}}^{\text{tar}} = \max(R_1^{\text{in}}, R_{1^{\text{min}}}^{\text{in}})$；

步骤 4. 将小区 i 的资源分配结果$(N_1^{\text{major}}, N_1^{\text{minor}}, p_1^{\text{major}}, p_1^{\text{minor}})$发送给相邻小区；

步骤 5. 重复步骤 2～4 直至系统全部 C 个小区都完成资源分配；

步骤 6. 计算系统当前各小区中心和边缘区域最小速率，若存在速率需求式(5)和式(6)不能被满足的小区，则对于 $R_1^{\text{in}} > R_{i^{\text{min}}}^{\text{in}}$ 的小区 i，减小其下一次迭代过程中的速率需求为 $R_{\text{in}}^{\text{tar}} - \delta$，同时保证 $R_{\text{in}}^{\text{tar}} - \delta \geqslant R_{i^{\text{min}}}^{\text{in}}$；

步骤 7. 重复步骤 2～6，直至系统吞吐量不再变化为止. 算法结束.

2.3 算法复杂度分析

本节将对 ASFR 算法的复杂度[11]进行分析,并与传统静态频率分配算法及其他动态资源分配算法[9]进行复杂度比较. 从 2.2 节的算法描述可以看出,ASFR 算法的时间复杂度主要取决于单小区资源分配算法所花费的时间以及算法迭代次数. 设 L_n 表示 ASFR 算法步骤 n 的复杂度.

首先对一次单小区资源分配过程的复杂度进行分析. 单小区资源分配算法通过穷尽搜索和贪婪递减策略需找最优资源分配. 由于 N_1^{major} 与 N_1^{minor} 为整数,从约束条件式(8)可以看出,最多有 $N-1$ 种 N_1^{major},N_1^{minor})组合方式,因此,步骤 2.1 在寻找小区最小发射功率时最多需要遍历 $N-1$ 次,则 $L_{2.1}=N-1$;类似地,步骤 2.2 通过贪婪递减策略分配剩余功率时,最多执行 $N-2$ 次,则 $L_{2.2}=N-2$;步骤 2.3 进行资源重分配时,最多需要遍历 $N-1$ 次,则 $L_{2.3}=N-1$. 在进行单小区资源分配时,步骤 2.2 与步骤 2.3 只取其一,因此一次单小区资源分配过程的复杂度为 $L_2=L_{2.1}+L_{2.2}(L_{2.3})=O(N)$. 步骤 3、步骤 4 仅需一次操作,其复杂度为 $L_3=L_4=O(1)$. 步骤 2 至步骤 4 构成 ASFR 算法的一次迭代过程,它需要在系统 C 个小区各执行一次该过程,它是构成算法总体复杂度的主要步骤.

设算法迭代次数为 τ,基于以上分析,算法的总体复杂度为

$$L=\tau CL_2=O(\tau CN). \tag{16}$$

从式(16)可以看出,ASFR 算法复杂度分别与算法迭代次数、网络规模以及可用载波数目 3 个子问题的规模成线性正比.

在传统静态频率分配算法,如全频率复用、部分频率复用[5]、静态软频率复用[6]中,各小区频率资源、功率资源固定,且在网络部署阶段就预先定义好,不会随着网络负载变化而动态调整,其复杂度可以表示为 $O(1)$.

文献[9]中提出的算法 SFR-Chen 通过初始分配以及迭代资源调整优化系统载波分配,直至系统吞吐量不变为止. 在相同问题规模下,算法初始资源分配需要 CN 次操作;在一次资源调整阶段,需要执行 $C(N-1)CN$ 次操作,假设 SFR-Chen 算法迭代次数为 τ_1,其算法复杂度可以表示为

$$L'=CN+\tau_1C(N-1)CN=O(\tau_1C^2N^2). \tag{17}$$

基于以上分析可以看出,ASFR 算法比传统静态频率分配算法复杂度略高,但与文献[9]的同类动态频率分配算法相比,具有较低的算法复杂度.

3 仿真实验与分析

本节通过仿真实验评价 ASFR 算法的性能,评价指标包括系统吞吐量、小区中心区域吞吐量以及小区边缘用户吞吐量. 在仿真实验中,与传统全频率复用(Reuse 1)、部分频率复用(FFR)、静态软频率复用(SSFR)以及文献[9]中提出的 SFR-Chen 算法进行性能对比.

3.1 仿真场景

仿真实验中构建由 19 个正六边形结构小区构成的 LTE 系统,网络拓扑结构如图 1 所示. 考虑系统负载均匀和非均匀分布两种场景,系统共 285 个用户,均匀负载情况下,每个小区包含 15 个用户;非均匀负载情况下,用户随机分布在不同小区中,各小区用户数量不同. 用户业务采用满缓存模型,最低速率需求为 500 Kbps. 系统参数如表 1 所示,其中,LTE 系统资源分配的最小单位为物理资源块(resource block, RB),每个 RB 由 12 个连续子载波组成. 因此,本文中所指各小区主、副载波数量即 RB 数量. 定义各小区中与基站距离大于 500 m 的用户为其边缘区域用户.

Table 1 Simulation Parameters

表 1 仿真参数设置

Parameter	Value
Cell radius/km	1
System Bandwidth/MHz	10
Number of RBs	50
B_{sub}/KHz	180
Channel Model	Rayleigh
Pathloss Model/dB	$L=137.3+35.2\lg d$
Shadow Fading	Log-normal with 8 dB standard deviation
Max BS Transmit Power/dBm	46
White Noise Power Density/ (dBm·Hz^{-1})	−174

Note: d is in km.

Reuse 1 中,每个小区可以使用系统全部的 50 个 RB,且每个 RB 上发射功率相同. FFR 中,系统带宽划分为包含 20 个 RB 和 30 个 RB 两个部分,分别采用频率复用因子 1 和复用因子 3 被相邻小区中心和边缘区域共享,每个 RB 上发射功率相同. 在 SSFR 中,小区间主载波分配采用频率复用因子 3,即每个小区使用与其相邻小区互不重叠的 16 个 RB

为主载波，剩余 RB 为副载波，设置副载波与主载波上的发射功率比 $P_r=1/2$. 在 SFR-Chen 中，设置副载波与主载波发射功率比 $P_r=1/2$. ASFR 算法中，设置算法参数 $\delta=200$ Kbps，各小区中心和边缘区域最低速率需求分别为其中心和边缘区域用户的最低速率需求之和.

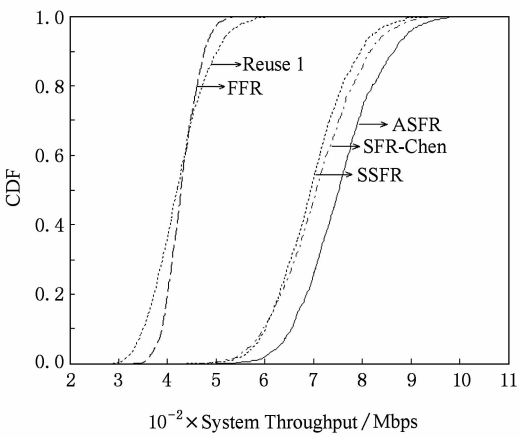
为保证算法对比的同一性和不失一般性，当根据上述频率复用策略确定分配到各小区的资源后，各小区内采用比例公平(proportional fairness, PF)[12]策略为其服务用户分配资源. 小区调度每 1 ms 执行一次，共执行 1 000 ms.

3.2 系统吞吐量

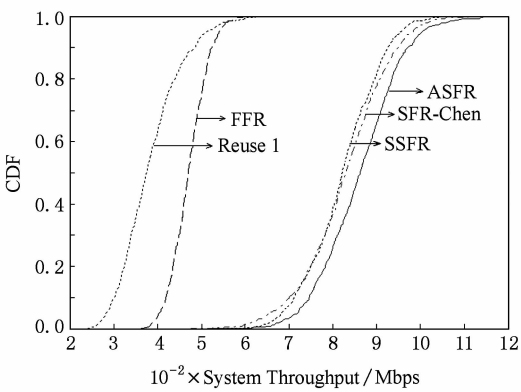
图 2 给出了 ASFR，SFR-Chen，SSFR，FFR 以及 Reuse 1 算法获得的系统吞吐量累积分布函数(cumulative distribution function, CDF). 可以看出，ASFR 算法在均匀负载和非均匀负载两种场景下均优于 SFR-Chen，SSFR，FFR 以及 Reuse 1，系统吞吐量最高，其次是 SFR-Chen，SSFR 和 FFR 算法，Reuse 1 算法获得的系统吞吐量最低. 这是因为 SSFR 中，各小区主、副载波分配以及功率都是固定的，不能根据系统负载情况进行调整；FFR 中各小区没有使用系统全部可用频率资源，导致系统容量降低；而 Reuse 1 中，由于系统全部可用子载波可以在各小区重复使用，用户受到的 ICI 比较严重，因此系统吞吐量最低. 与上述 3 种静态频率分配方法相比，SFR-Chen 通过调整各小区主载波分配优化系统性能，但各小区主副载波功率固定. 而 ASFR 算法通过动态调整各小区主、副载波发射功率进一步降低了 ICI，同时，在保证小区边缘用户速率需求的前提下，将更多的资源分配给小区中心区域用户，从而获得了更高的系统吞吐量.

3.3 小区中心区域吞吐量

图 3 示出了不同算法在均匀和非均匀负载两种场景下获得的小区中心区域吞吐量累积分布函数. 可以看出，小区中心吞吐量性能与系统吞吐量性能相似，ASFR 算法小区中心区域获得的吞吐量最高，



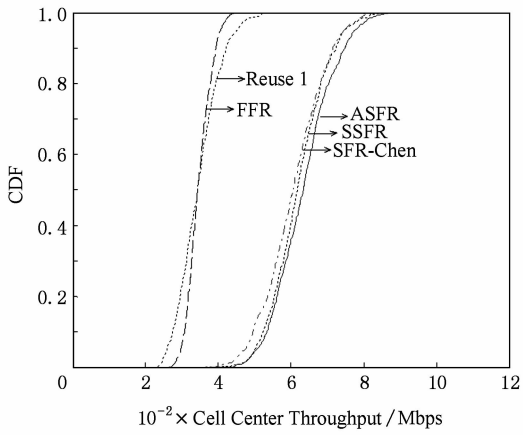
(a) Balanced traffic load



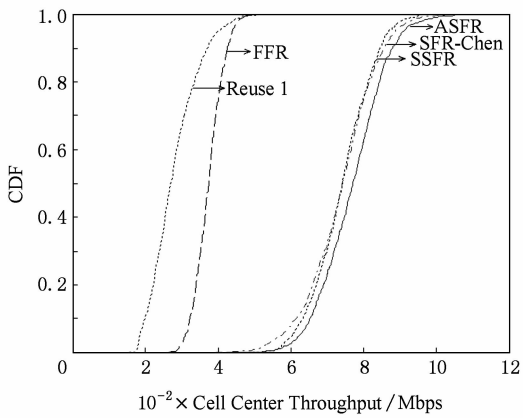
(b) Unbalanced traffic load

Fig. 2 CDF for system throughput.

图 2 系统吞吐量累积分布函数



(a) Balanced traffic load



(b) Unbalanced traffic load

Fig. 3 CDF for cell center throughput.

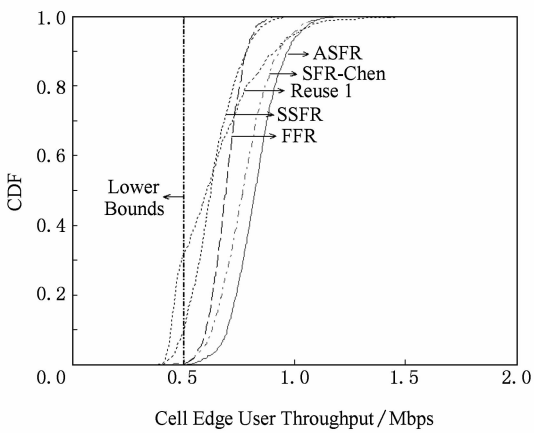
图 3 小区中心区域吞吐量累积分布函数

优于 SFR-Chen,SSFR,FFR 以及 Reuse 1. 这是因为 ASFR 算法在进行资源分配时,尽可能多地将系统资源分配给具有更好信道质量的小区中心区域用户,从而提高了小区中心区域吞吐量.

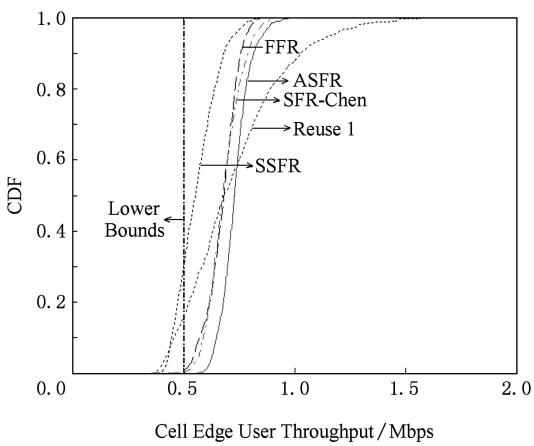
从图 3 还可以看出,较均匀负载场景,ASFR 算法在非均匀负载场景下可以获得更高的小区中心吞吐量增益. 这是因为 SSFR,FFR 以及 Resue 1 算法中各小区主、副载波及功率分配是固定的,SFR-Chen 算法通过调整主载波分配优化小区边缘用户性能,未对小区中心区域用户进行优化,而 ASFR 算法根据系统负载情况动态对各小区的主、副载波以及功率分配进行联合优化,协调各小区受到的 ICI,从而优化小区中心区域吞吐量.

3.4 小区边缘用户吞吐量

图 4 反映了不同算法获得的小区边缘用户性能. 可以看出,ASFR 算法在均匀和非均匀负载场景下均能保证小区边缘用户最低速率需求,而 SFR_Chen,SSFR,FFR 以及 Reuse 1 算法,在均匀负载场景下,分别有 1%,7%,0.5%,30%的概率不能满足用户速率需求,非均匀负载场景下,分别有 1.5%,28%,2%,15%的概率不能满足用户速率需求. 这是由于 ASFR 算法在进行资源分配时,考虑各小区最低速率需求,当某个小区边缘用户多时,算法将分配更多的主载波及功率给小区边缘用户. SFR_Chen 算法通过调整各小区主载波分配优化小区边缘用户性能,而 SSFR 和 FFR 中,系统资源分配固定,小区边缘负载高时,各小区边缘的资源可能不足以满足其用户需求,导致部分小区边缘用户速率不能满足. Reuse 1 中,小区中心和边缘用户共享系统资源,ICI 影响严重,因此用户速率得不到满足的概率较高.



(a) Balanced traffic load



(b) Unbalanced traffic load

Fig. 4 CDF for cell edge user throughput.

图 4 小区边缘用户吞吐量累积分布函数

3.5 算法有效性

图 5 给出了随迭代次数增加 ASFR 算法计算过程中对应的系统吞吐量的变化曲线. 可以看出,在均匀和非均匀负载情况下,根据算法判断流程,在经过一定次数迭代后,算法得到的资源分配结果对应的系统吞吐量将保持不变,可见,算法通过多次迭代后,可以正常结束并输出一种优化的 SFR 资源分配方案.

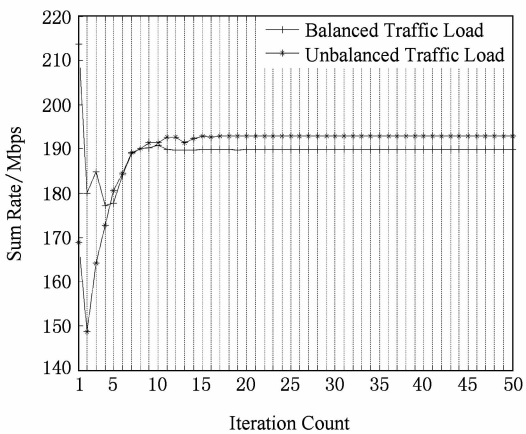


Fig. 5 The achieved system throughput versus the number of iterations for the ASFR algorithm.

图 5 ASFR 算法迭代过程中系统吞吐量变化曲线

4 结 论

本文深入研究了 LTE 系统中软频率复用技术,给出了相应的优化模型并提出一种自适应软频率复用资源分配算法. 与传统静态频率分配算法相比,该算法根据系统负载情况自适应地调整各小区资源分配有效控制 ICI 并优化系统吞吐量. 对算法的时间复杂度和性能进行了分析. 仿真结果表明,ASFR 算

法通过多次迭代，可以获得一个优化的 SFR 资源分配结果，使得系统吞吐量保持不变. 与同类算法相比，提升了小区边缘用户性能，同时可以获得更高的系统容量，适用于 LTE 系统.

参 考 文 献

[1] The Third Generation Partnership Project (3GPP). E-UTRA and E-UTRAN Overall description; Stage 2 (Release 8), 3GPP Technical Specifications TS 36.300 V8.12.0 [S/OL]. 2010. [2011-06-30]. http://www.3gpp.org

[2] Zhou Yiqing, Ng Tung-Sang. Performance analysis on MIMO-OFCDM systems with multi-code transmission [J]. IEEE Trans on Wireless Communications, 2009, 8(9): 4426-4433

[3] Zhou Yiqing, Wang Jiangzhou, Sawahashi M. Downlink transmission of broadband OFCDM systems—part I: Hybrid detection [J]. IEEE Trans on Communications, 2005, 53(4): 718-729

[4] Zhu Huiling, Wang Jiangzhou. Chunk-based resource allocation in OFDMA systems—Part I: Chunk allocation [J]. IEEE Trans on Communications, 2009, 57(9): 2734-2744

[5] Ali S H, Leung V C M. Dynamic resource allocation in fractional frequency reused OFDMA networks [J]. IEEE Trans on Wireless Communications, 2009, 8(8): 4286-4295

[6] The Third Generation Partnership Project (3GPP), Huawei. Soft frequency reuse scheme for UTRAN LTE, R1-050507 [R/OL]. Valbonne: 3GPP, 2005. [2011-06-30]. http://www.3gpp.org

[7] Ksairi N, Bianchi P, Ciblat P, et al. Resource allocation for downlink cellular OFDMA systems—Part I: Optimal allocation [J]. IEEE Trans on Signal Processing, 2010, 58(2): 720-734

[8] Novlan T, Andrews J G, Illsoo Sohn, et al. Comparison of fractional frequency reuse approaches in the OFDMA cellular downlink [C] //Proc of IEEE GLOBECOM'10. Piscataway, NJ: IEEE, 2010: 1-5

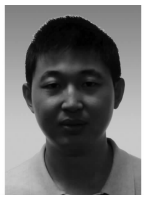
[9] Chen Lei, Yuan Di. Soft frequency reuse in large networks with irregular cell pattern: How much gain to expect? [C] //Proc of IEEE PIMRC'09. Piscataway, NJ: IEEE, 2009: 1467-1471

[10] Andrea G. Wireless Communications [M]. New York: Cambridge University Press, 2005

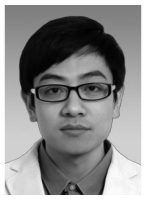
[11] Pang Di, Zhou Jihua, Hu Jinlong, et al. Uplink resource alocation in wireless MIMO systems [J]. Journal of Computer Research and Development, 2009, 46(11): 1787-1796 (in Chinese)
(庞迪，周继华，胡金龙，等. 无线 MIMO 系统的上行资源分配算法研究[J]. 计算机研究与发展，2009，46(11)：1787-1796)

[12] Kwan R, Leung C, Zhang Jie. Proportional fair multiuser scheduling in LTE [J]. IEEE Signal Processing Letters, 2009, 16(6): 461-464

Qian Manli, born in 1986. PhD candidate in the Institute of Computing Technology (ICT), Chinese Academy of Sciences (CAS) since 2007. Her main research interests include radio resource management, cross-layer design and optimization in wireless communication networks.



Li Yonghui, born in 1975. Associate professor and PhD supervisor in the University of Sydney. His main research interests include wireless sensor networks, cognitive radio, cooperative communications, network coding, etc(yonghui.li@sydney.edu.au).



Huang Yi, born in 1982. PhD and assistant professor in ICT, CAS since 2010. His main research interests include radio resource management, cross-layer design and optimization in wireless communication networks(huangyi01@ict.ac.cn).

Zhou Yiqing, born in 1975. Professor and PhD supervisor in ICT, CAS. Her main research interests include MIMO, OFDM, multicarrier CDMA, interference cancellation, wireless multiple access, channel coding, etc(zhouyiqing@ict.ac.cn).

Shi Jinglin, born in 1972. Professor and PhD supervisor in ICT, CAS. His main research interests include broadband wireless communication(sjl@ict.ac.cn).

Yang Xuezhi, born in 1970. PhD research scientist in Huawei Technology Co., Ltd. His main research interests include information theory, signal processing, smart antenna, MIMO, ICIC, HetNet, QoS, etc(yangxuezhi@huawei.com).